

2018级《模拟电子技术》期末试卷 (B)

专业、班级 _____ 学号 _____ 姓名 _____

题 数	一	二	三	总 分
得 分				

本题得分	
------	--

一、简答题【每小题 5 分，共 30 分】

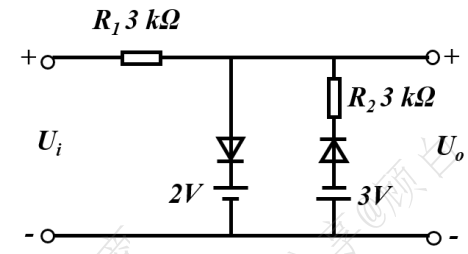
- 1、为什么二极管在反向截止时，其反向饱和电流基本不受外加反向电压的影响，而当环境温度升高时明显增大？
- 2、比较 MOSFET 和 JFET 的结构和工作原理，并说明为什么 MOSFET 的输入电阻更高。
- 3、简述两级共射放大电路与单管共射放大电路在幅频和相频响应的差异。

- 4、基于自激振荡产生的条件分析两级共射放大电路是否有可能产生自激振荡。
- 5、放大器的静态工作点位于三极管输出特性曲线的哪个区域，简述常用的静态工作点稳定措施。
- 6、将 380 V 50 Hz 的交流高电压变为手机充电用 5 V 直流电压需要哪几种电路进行转换，各自作用分别是什么？

本题得分	
------	--

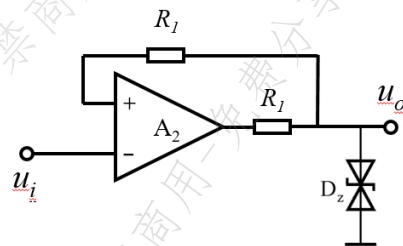
二、分析题（需给出关键解题步骤，否则不得分）【每小题 6 分，共 36 分】

- 1、二极管电路如图所示，图中二极管为理想二极管，当输入信号 $U_i = 5\sin\omega t$ ，计算并画出输出信号 U_o 的波形图（要求写出分析过程）。



考试形式开卷 (√)、闭卷 ()，在选项上打 (√)
开课教研室 电子工程系 命题教师 梁峻图 命题时间 2020.08 使用学期 2019-2020-2 总张数 3 教研室主任审核签字 _____

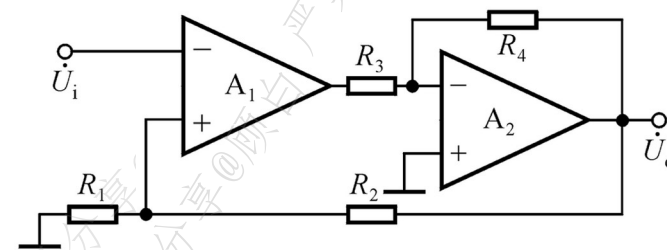
2、求解所示电路的电压传输特性 $U_z=6\text{ V}$ ，当输入信号为 $U_i=10\cos\omega t$ 时，求解并画出输出信号 U_o 在一个周期内的波形。



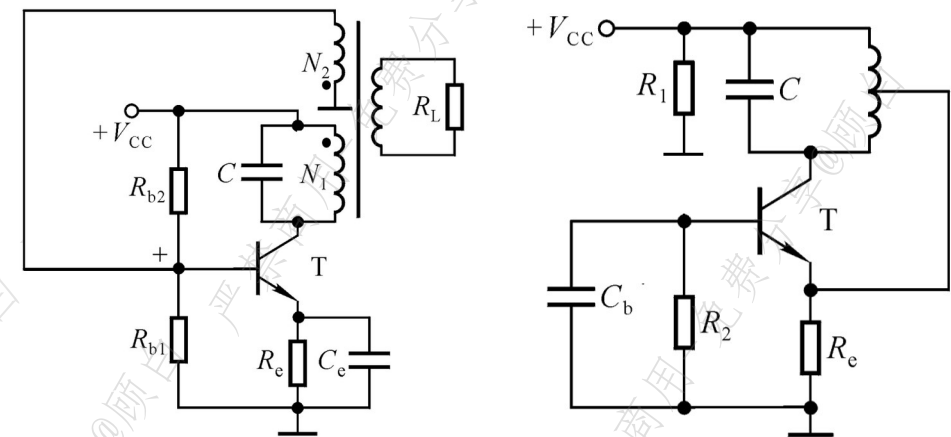
3、已知某放大电路的电压放大倍数表达式为 $A_u = \frac{10000(j\frac{f}{10^2})}{(1+j\frac{f}{10^2})(1+j\frac{f}{10^7})}$ ，式中 f 的单位为

Hz，求该电路的下限频率、上限频率和中频放大倍数，并以波特图的形式画出该电路的幅频特性曲线。

4、由理想集成运放 A1、A2 组成的反馈放大电路如图所示，判断反馈类型，并计算电路在深度负反馈下的电压放大倍数 A_{uf} 。



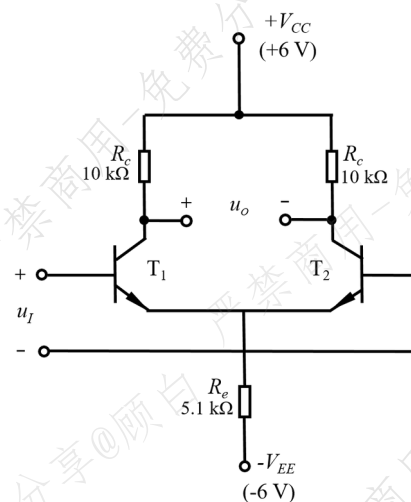
5、电路如下图所示，首先，改正图中的错误，使电路有可能产生正弦波振荡，并画图分析对正弦波振荡相位条件的判断方法；说明下列电路各属于何种形式的正弦波振荡电路。



6、如图所示电路参数理想对称，晶体管的 β 均为 50， $R_L=10\text{ k}\Omega$ ， $r_{be}=10\text{ k}\Omega$ ， $I_{CQ}=1\text{ mA}$ 。画出交流等效电路，试计算 T_1 管和 T_2 管的动态参数 A_d 和 R_{id} ， R_{od} 。

考试形式开卷 (√)、闭卷 ()，在选项上打 (√)

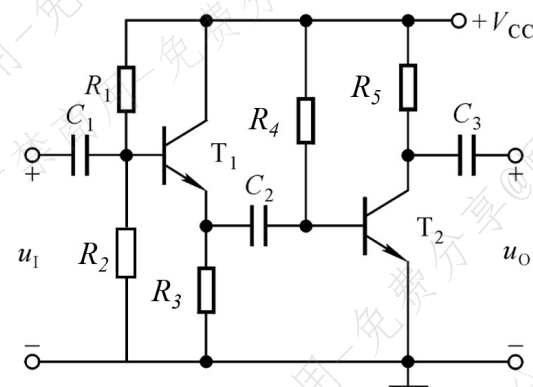
开课教研室 电子工程系 命题教师 梁峻图 命题时间 2020.08 使用学期 2019-2020-2 总张数 3 教研室主任审核签字



本题
得分

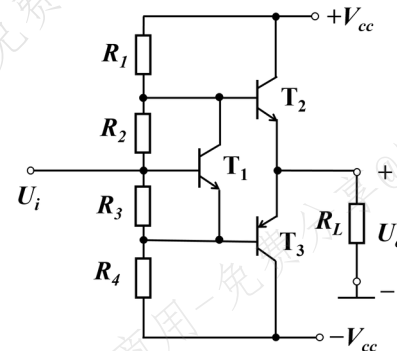
二、综合题（需给出关键解题步骤，否则不得分）【共 34 分】

- 1、有两级放大电路如图所示，（1）分析第一级与第二级构成的基本放大电路属于何种组态，（2）画出该放大电路的微变等效电路；（3）求解电压放大倍数、输入电阻、输出电阻的表达式。（12 分）



- 3、如图所示电路中，已知 $V_{CC} = 18 \text{ V}$ ， $R_L = 3 \Omega$ ， T_1 和 T_2 管的饱和管压降 $|U_{CES}| = 2 \text{ V}$ ，输入电压足够大。试问（10 分）

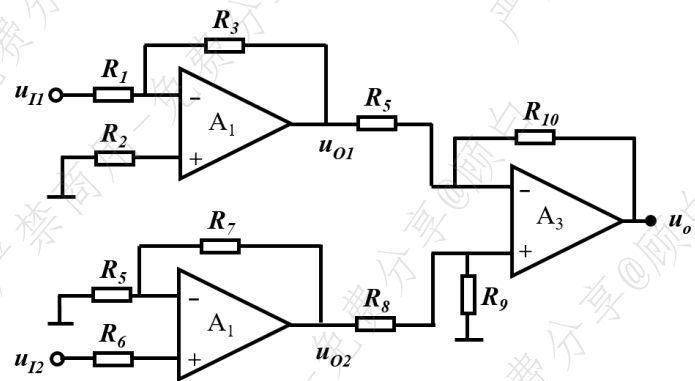
- （1） R_2 、 R_3 和 T_1 的组合电路名称及作用分别是什么？
- （2）负载上可能获得的最大输出功率 P_{om} 和电路的转换效率 η 各为多少？
- （3）晶体管的最大功耗 P_{TMAX} 为多少？



- 4、电路如图所示，电路组成部分均为理想元件器件，分别求解输出信号 U_{o1} 、 U_{o2} 、 U_{o3} 的表达式。（12 分）

考试形式开卷 (√)、闭卷 ()，在选项上打 (√)

开课教研室 电子工程系 命题教师 梁峻图 命题时间 2020.08 使用学期 2019-2020-2 总张数 3 教研室主任审核签字



考试形式开卷 (√)、闭卷 ()，在选项上打 (√)

开课教研室 电子工程系 命题教师 梁峻图 命题时间 2020.08 使用学期 2019-2020-2 总张数 3 教研室主任审核签字_____